

Chapitre 3 - Divisions

Multiples et diviseurs

Définition : On donne deux nombres entiers **a** et **b** (avec **b** ≠ 0).
On dit que a est **divisible** par **b** lorsqu'il existe un nombre entier **q** tel que **a = q × b**.

On appelle le nombre **q** le **quotient** de la division de **a** par **b**.

On dit alors que :

- **a** est un **multiple** de **b** ;
- **b** est un **diviseur** de **a**.

➡ **63 = 9 × 7**, donc :

- **63** est divisible par **7** ;
- **63** est un multiple de **7** ;
- **7** est un diviseur de **63**.

⚡ Comme **9 × 7 = 7 × 9**, on peut aussi dire que **63** est divisible par **9**, que **63** est un multiple de **9** et que **9** est un diviseur de **63**.



Propriétés :

Un nombre est **divisible par** :

- **2** si, et seulement si, son chiffre des **unités est 0, 2, 4, 6 ou 8**.
- **5** si, et seulement si, son chiffre des **unités est 0 ou 5**.
- **10** si, et seulement si, son chiffre des **unités est 0**.

➡ 7 35**5** ← est divisible par 5 mais ni par 2 ni par 10 car son chiffre des unités est 5.

☐ Complète avec le vocabulaire :

88 = 11 × 8, donc :

- 88 est un _____ de 11 ;
- 11 est un _____ de 88 ;
- 88 est _____ par 11.

☐ Complète par oui ou non.

est divisible par

	2	5	10
1 766			
7 100			
465			

A partir des calculs ci-dessus :

- Quel est le résultat de la division de 88 par 11 ?

- Quel est le résultat de la division de 88 par 8 ?

Division euclidienne

Parfois, la division d'un nombre par un autre ne donne pas un nombre entier (un nombre rond / qui tombe pile). On va donc décomposer l'opération, et ajouter un entier pour arriver au résultat.

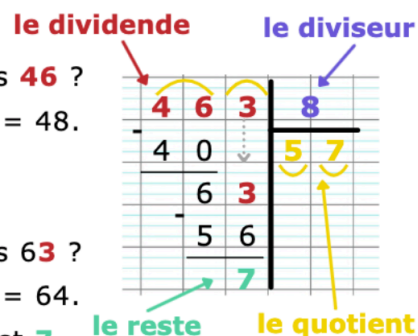


Définition : La **division euclidienne** d'un nombre entier (le **dividende**) par un autre nombre entier non nul (le **diviseur**) est l'opération qui consiste à calculer le **quotient entier** et le **reste entier** tels que : **dividende** = (**quotient** × **diviseur**) + **reste** avec **reste** < **diviseur**.



Méthode : Poser la division euclidienne de 463 par 8.

- 1 Je vais utiliser la table de **8**, je l'écris si besoin.
- 2 Je prends le bon nombre de chiffres au dividende et je trouve le nombre de chiffres du quotient.
 ➤ Je prends 46 au dividende, le quotient aura 2 chiffres.
- 3 Je calcule.
 ➤ Je cherche combien de fois **8** dans **46** ?
5 fois car **5** × **8** = 40 mais **6** × **8** = 48.
 Je calcule **46** - 40 = 6.
 J'abaisse le **3**.
 Je cherche combien de fois **8** dans **63** ?
7 fois car **7** × **8** = 56 mais **8** × **8** = 64.
 Je calcule **63** - 56 = **7**. Le reste est **7**.
- 4 J'écris l'égalité et je vérifie si le reste est inférieur au diviseur.
 ➤ **463** = (**57** × **8**) + **7** avec **7** < **8**



□ Pose les divisions euclidiennes de 625 par 7 et 423 par 13.



110 est un _____ de 11, 11 est un _____ de 110.

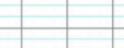
dividende ÷ diviseur = quotient
ou **dividende = quotient × diviseur**



⚡ Cette division permet de compléter l'opération : $4 \times ? = 35,8$.



Chapitre 3 - Divisions - Page 3



$$\frac{\quad}{\quad} \div \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$



Règle

Critère de divisibilité par 4

- 1 Observer le nombre formé par les deux derniers chiffres (dizaines et unités).
- 2 Vérifier si ce nombre est divisible par 4 ou s'il correspond à 00.
- 3 Si ce nombre est divisible par 4 ou s'il est 00, alors le nombre d'origine est divisible par 4.

Démontrer qu'un autre critère de divisibilité par 4 est de montrer que le nombre est 2 fois divisible par 2.

Méthode - Multiples

- Comment déterminer des multiples d'un nombre ?

Par exemple de 25. Il suffit de compter de 25 en 25:

- Comment déterminer les diviseurs d'un nombre ?

Il faut utiliser les critères de divisibilité et les tables. Par exemple de 132.

Exercice d'application

1 Une division pour résoudre quatre problèmes

a. Pose la division euclidienne suivante.

[illegible]

À l'aide de cette division, réponds aux problèmes.

b. Combien de caisses pleines de 52 pommes Pierre peut-il remplir avec 8 000 pommes ?

c. Combien de cars de 52 personnes faut-il prévoir pour transporter 8 000 personnes ?

d. Avec les 8 000 bonbons, Alix fait des paquets de 52 bonbons. Combien manque-t-il de bonbons dans le dernier paquet non rempli ?

e. Salma range ses 8 000 timbres dans un classeur, à raison de 52 par page. Combien de timbres contient la dernière page non remplie ?

45 Sur un ticket gagnant est inscrit un nombre qui est à la fois multiple de 4 et divisible par 9.

Lequel de ces tickets est gagnant ?

3 792

53 724

9 756

7 002

46 Un nombre mystérieux est compris entre 1 et 100. C'est un multiple de 5. Il est aussi divisible par 3 et par 4. Quel est ce nombre mystérieux ?

Durées



Vocabulaire :

- 1 millénaire = ans ;
- 1 siècle = ans ;
- 1 an = jours (ou ;
- 1 mois = ou jours ;
- 1 semaine = jours ;
- 1 jour = heures ;
- 1 heure = minutes ;
- 1 minute = secondes ;

Conversion vers unité plus “petite”



Méthode : Convertir 6 j 12 h en heures.

① Je convertis les jours en heures sachant que **1 j = 24 h**.

② J'ajoute les heures restantes et je conclus.

➡ $6 \text{ j} = 6 \times 1 \text{ j} = 6 \times 24 \text{ h} = 144 \text{ h}$.

$6 \text{ j } 12 \text{ h} = 144 \text{ h} + 12 \text{ h} = 156 \text{ h}$ donc $6 \text{ j } 12 \text{ h} = 156 \text{ h}$.

Dans le cahier d'exercice, recopier et résoudre les énoncés suivants :

1. Convertir 37 minutes en secondes
2. Convertir 24 min 43 s en s.
3. Calculer 2 h 35 min + 3 h 48 min

Conversion vers unité plus “grande”



Méthode : Convertir 8 710 s en heures, minutes et secondes.

① J'effectue la division euclidienne des secondes par 60 puis je détermine le nombre de minutes et de secondes restantes.

② J'effectue la division euclidienne des minutes par 60 puis je détermine le nombre de heures et de minutes restantes.

③ Je conclus.

➡ $8\,710 = 145 \times 60 + 10$ donc $8\,710 \text{ s} = 145 \text{ min } 10 \text{ s}$.

$145 = 2 \times 60 + 25$ donc $145 \text{ min} = 2 \text{ h } 25 \text{ min}$.

$8\,710 \text{ s} = 2 \text{ h } 25 \text{ min } 10 \text{ s}$.

Dans le cahier d'exercice, recopier et résoudre les énoncés suivants :

1. Convertir 20 543 secondes en h-min-s
2. 413 heures en semaines, jours et heures.
3. Justifier les 2 écritures qu'on peut donner pour la durée d'un match de football.